

נגזרות חלקיות מסדר גבוה

אם $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ פונ' גזירה חלקית לפי משתנה x_i (כלומר f'_{x_i} קיימת) אז אפשר לגזור אותה חלקית לפי כל אחד מהמשתנים $x_1, \dots, x_n$. נסמן: הנגזרת החלקית מסדר 2 לפי משתנה x_i ואח"כ לפי משתנה x_j ע"י $f_{x_i x_j}$ או $\frac{d^2 f}{dx_i dx_j}$

דוגמה 1

מצאו נגזרות חלקיות מסדר שני של הפונקציה $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$

פתרון

$$f'_x = \frac{2x}{x^2 + y^2} \quad f'_y = \frac{2y}{x^2 + y^2}$$

עבור סדר שני יש 3 אפשרויות:

$$(f'_x)'_x = \left(\frac{2x}{x^2 + y^2} \right)' = \frac{2(y^2 + x^2) - 2x(2x)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2(y^2 - x^2)}{(x^2 + y^2)^2}$$

באופן דומה

$$(f'_y)'_y = \left(\frac{2y}{x^2 + y^2} \right)' = \frac{2(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}$$

נשים לב שהנגזרות הנוספות מסדר 2 הן $(f'_x)'_y, (f'_y)'_x$. נציב:

$$f''_{yx} = (f'_y)'_x = \frac{-4xy}{(x^2 + y^2)^2} = f''_{xy}$$

מישור משיק לפונקציה

תהי $f(x, y): \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. משוואת המישור המשיק ל f בנקודה (x_0, y_0) היא

$$(*) \quad z - f(x_0, y_0) = f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

וקטור הנורמל למישור זה בנק. $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ הוא

$$\vec{N} = (f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0), -1) \quad (1)$$

לדוגמה

תהי $f(x, y) = x^2 + y^2$. מצא משוואת המישור המשיק ואת הנורמל למישור בנק.

$$(1, 2) \quad (\text{א})$$

$$(0, 0) \quad (\text{ב})$$

פתרון

משוואת המישור המשיק לפי (*):

(א)

$$z - f(1, 2) = f'_x(1, 2)(x - 1) + f'_y(1, 2)(y - 2)$$

$$z - f(1, 2) = 2(x - 1) + 4(y - 2)$$

$$f(1, 2) = 5$$

$\Downarrow$

$$z - 5 = 2x - 2 + 4y - 8$$

$$\boxed{z = 2x + 4y - 5}$$

עבור הנורמל:

$$\vec{N} = (f'_x(1, 2), f'_y(1, 2), -1)$$

$$\boxed{\vec{N} = (2, 4, -1)}$$

(ב)

$$z - f(0, 0) = f'_x(0, 0)(x - 0) + f'_y(0, 0)(y - 0)$$

$$z - 0 = 0$$

$$\boxed{z = 0}$$

$$\vec{N} = (f'_x(0, 0), f'_y(0, 0), -1) = \boxed{(0, 0, -1)}$$

כלל השרשרת

משפט

יהיו $\Omega_1 \in \mathbb{R}^n$, $\Omega_2 \in \mathbb{R}^m$ ויהיו $f: \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ ו $g: \Omega_2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ותהי $h: \Omega_1 \rightarrow \mathbb{R}^2$ הפונ' הנ"ל: $h = g \circ f$. תהי $x_0 \in \Omega_1$ המקיימת $y_0 = f(x_0) \in \Omega_2$. אם f גזירה (דיפרנציאבילית) ב x_0 ואם g גזירה ב y_0 אז h גזירה ב x_0 ו $dhx_0 = dgy_0 \circ x_0$. dfx_0

אם נסמן את מטריצת "Jacobi" של פונ' φ בנק. p ב $J\varphi p$ אז לפי המשפט

$$Jhx_0 = Jgy_0 \cdot Jfx_0$$

דוגמה

מצא את הנגזרות החלקיות ואת היעקוביאן של הפונ' $u = (\sin t, t^2)$ עבור $t = xyz$ לפי משתנים x, y, z

פתרון

נסמן $f(x, y, z) = xyz$ ולכן מתבקשת ההרכבה הבאה $u \circ f$. ידוע לפי כלל השרשרת שהנגזרת של $u \circ f$ שווה לנגזרת u כפול הנגזרת של f . לכן נמצא נגזרות חלקיות של f ו u . ברור כי

$$u'_t = (\cos t, 2t)$$

$$f'_x = yz, f'_y = xz, f'_z = xy$$

ולכן

$$Jf(x, y, z) = (yz \quad zx \quad xy)$$

$$Jut = \begin{pmatrix} \cos t \\ 2t \end{pmatrix}$$

ולכן היעקוביאן של ההרכבה

$$Ju(x, y, z) = Ju \cdot Jf = \begin{pmatrix} \cos t \\ 2t \end{pmatrix} (yz \quad zx \quad xy)$$

$$= \begin{pmatrix} yz \cos(xyz) & zx \cos(xyz) & xy \cos(xyz) \\ 2(xyz)(yz) & 2(xyz)(zx) & 2(xyz)(xy) \end{pmatrix}$$

מקרה פרטי של כלל השרשרת

תהי $u = f(x, y, z)$ בעלת נגזרות חלקיות f'_x, f'_y, f'_z רציפות ויהיו $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$ פונ' גזירות. אז קיימת הנגזרת $\frac{du}{dt}$ ומתקיים

$$\frac{du}{dt} = f'_x \cdot \frac{dx}{dt} + f'_y \cdot \frac{dy}{dt} + f'_z \cdot \frac{dz}{dt}$$

דוגמה

חשבו $\frac{du}{dt}$ של הפונקציה $u = xy$ כאשר $x = f(t), y = g(t)$

פתרון

לפי כלל השרשרת

$$\frac{du}{dt} = u'_x \cdot \frac{dx}{dt} + u'_y \cdot \frac{dy}{dt} = y \cdot f'(t) + xg'(t)$$

דיפרנציאל מסדר גבוה

משפט

תהי $f \in C^n$ (הפונ' בעלת נגזרות חלקיות רציפות עד סדר n), אז סדר הגזירה החלקית של f לא משנה.
לדוגמה $f''_{xy} = f''_{yx}$

הגדרה (דיפרנציאל)

תהי $f \in C^r$. הדיפרנציאל מסדר r של f בנק. a הוא

$$d^r f_a(h) = \sum_{|\alpha|=r} \frac{r!}{\alpha!} D^\alpha f(a) \cdot h^\alpha$$

עבור h וקטור α מולטי-אינדקס.

לדוגמה

חשבו את $d^2 f$ בכל נק. עבור $f(x, y, z) = xyz$

פתרון

נמצא את הנגזרות מסדר ראשון ושני (כדי ביקשו $d^2 f$)

$$\begin{aligned} f'_x = yz &\Rightarrow f''_{xx} = 0 \\ f'_y = xz &\Rightarrow f''_{yy} = 0 \\ f'_z = xy &\Rightarrow f''_{zz} = 0 \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} f''_{xy} = f''_{yz} = z \\ f''_{xz} = f''_{zx} = y \\ f''_{yz} = f''_{zy} = x \end{cases}$$

נשים לב שלפי ההגדרה הדיפרנציאל מסדר 2 עבור פונ' $f(x, y)$

$$\begin{aligned} df_{(a,b)}(h_1, h_2, h_3) &= f''_{xx}(a, b) \cdot h_1^2 + 2f''_{xy}(a, b) \cdot h_1 h_2 + f''_{yy}(a, b) h_2^2 + \\ &+ 2f''_{xz}(a, b) \cdot h_1 h_3 + 2f''_{zy}(a, b) h_2 h_3 + f''_{zz}(a, b) h_3^2 \\ &= 0 \cdot h_1^2 + 2zh_1 h_2 + 2yh_1 h_3 + 2xh_2 h_3 + 0h_2^2 + 0h_3^2 \end{aligned}$$

בדרך לנוסחת טיילור

שימו לב כי אם נחלק בסדר הנגזרת את הדיפרנציאל נקבל מקדם של נוסחת טיילור. נראה זאת!

נוסחת טיילור

אם $f \in C^{r+1}$ של נק. φ_0 ניתן להציג את f כסכום של טור טיילור בנק. φ_0 ועוד שארית קטנה.

טור טיילור סביב נקודה φ_0 עם סדר r הוא:

$$P_r(\vec{x}) = \sum_{i=0}^r \frac{1}{i!} d^{(i)} p_0(\vec{x} - p_0)^i$$

דוגמה

מצאו טור טיילור לפונקציה $f(x, y, z) = x^2 + 3z^2 - 2yz - 3z$ סביב הנקודה $(0, 1, 2)$

פתרון

מחפשים טור טיילור סביב $(0, 1, 2)$. נזכור כי טור טיילור הוא יחיד. נחפש פולינום סביב הנק. $(0, 1, 2)$.

$$\begin{aligned} x &= a \\ y &= b + 1 \\ z &= c + 2 \end{aligned} \Leftrightarrow \begin{cases} a = x - 0 \\ b = y - 1 \\ c = z - 2 \end{cases} \quad \text{איך נעשה זאת? נעזר בהצבות הבאות:}$$

$$f(x, y, z) = a^2 + 3(c + 2)^2 - 2(b + 1)(c + 2) - 3(c + 2) = a^2 + 3c^2 - 2bc + 7c - 4b + 2$$

$$= x^2 + 3(z-2)^2 - 2(y-1)(z-1) + 7(z-2) - 4(y-1) + 2$$

ברור כי הפולינום הנ"ל סביב הנק. $(0, 1, 2)$, מיחידות טור טיילור, זהו הטור המבוקש.